

Régulateur de vitesse adaptatif et boucle de rétroaction PID

Comment un régulateur de vitesse adaptatif fonctionne-t-il, et comment sa boucle de correction PID se comporte-t-elle ?

TIPE — Thème : Cycles et boucles | Filière PT

N° candidat : 40296



Ancrage au thème et problématique

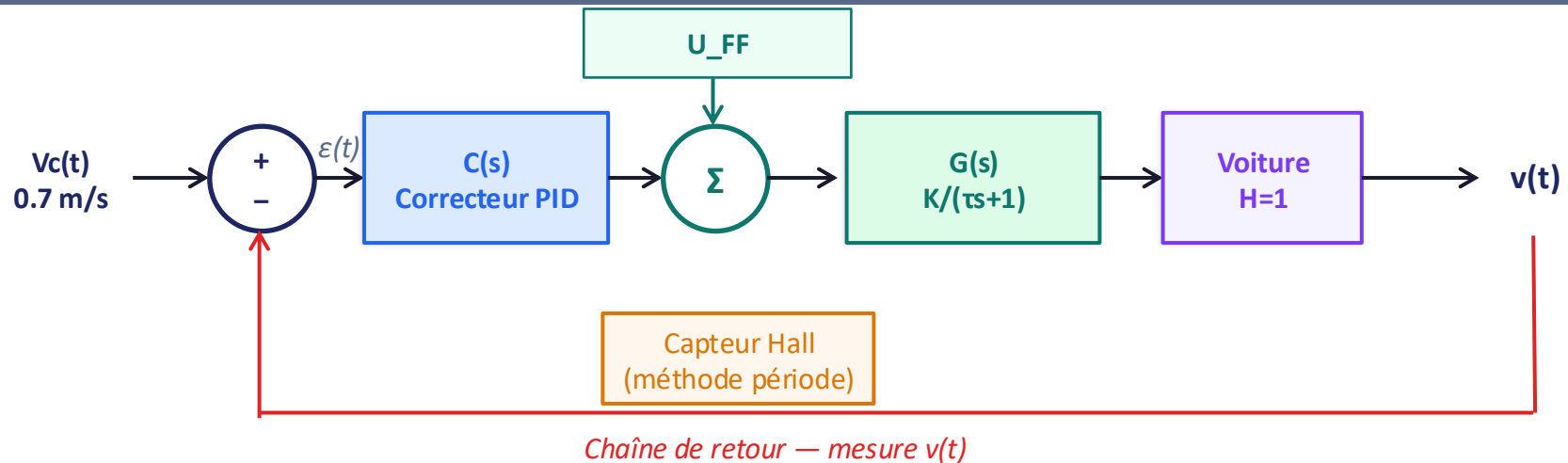
Thème : Cycles et boucles

- Boucle de rétroaction : mesure $\rightarrow$ correcteur $\rightarrow$ actionneur
- Cycles de correction répétés toutes les 50 ms
- Itérations de réglage P $\rightarrow$ PI $\rightarrow$ PD $\rightarrow$ PID

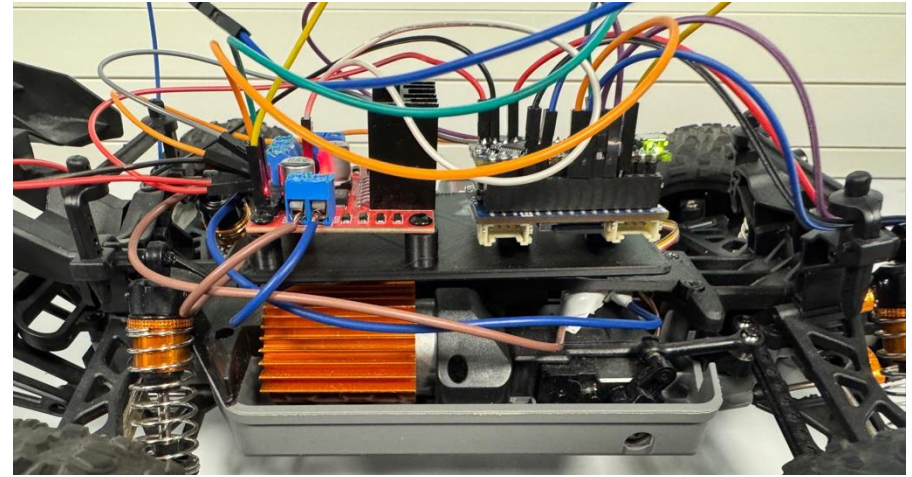
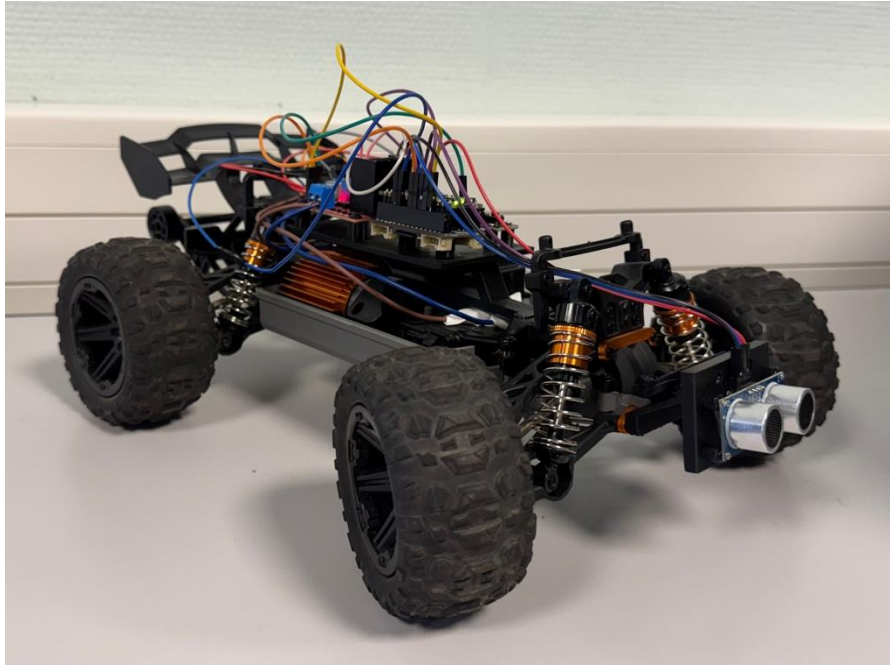
Problématique

Comment un régulateur de vitesse adaptatif fonctionne-t-il, et comment sa boucle de correction PID se comporte-t-elle ?

Schéma-bloc boucle fermée (notation SI)

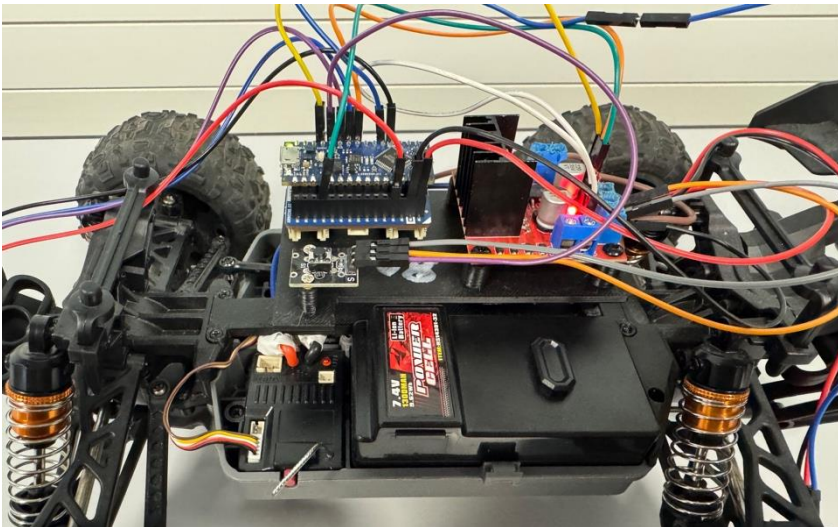


Maquette expérimentale



Composants

- Arduino Nano Every + shield ASX00061
- Pont en H L298N → moteur brushé RC390
- Capteur ultrason HC-SR04 (distance obstacle)
- Capteur Hall + 3 aimants néodyme (vitesse)
- Carte microSD → log CSV temps réel



Identification du moteur — Pourquoi et comment ?

Pourquoi identifier le moteur ?

- Le PID seul échoue : à consigne atteinte, $\varepsilon \rightarrow 0$ donc $u_{\text{PID}} \rightarrow 0$, le moteur s'arrête (zone morte sous 76/255)
- Nécessité d'un feedforward, donc besoin d'identifier le moteur

Modèle 1er ordre

$$\tau \cdot dv/dt + v(t) = K \cdot u(t)$$

Réponse à échelon $u=U_0$:

$$v(t) = K \cdot U_0 \cdot (1 - e^{-(t/\tau)})$$

Lecture graphique

$K = v^\infty / U_0$ (vitesse de régime / commande)

$\tau = t$ tel que $v(t) = 63,2 \% \times v^\infty$
(propriété : $1 - e^{-1} \approx 0,632$)

Protocole

- 9 échelons PWM 40 $\rightarrow$ 240, 3 s chacun
- Mesure v^∞ (palier stable) et τ (passage à 63,2%)
- $K = v^\infty / U_0$ validé sur tous les échelons

Résultats identifiés

K

1,4 m/s

gain statique

τ

250 ms

constante de temps

Seuil

0,30 $\rightarrow$ 76/255

PWM minimal

$\rightarrow U_{\text{FF}} = (0.7/1.4 + 0.3) \times 255 = 204 \text{ PWM}$

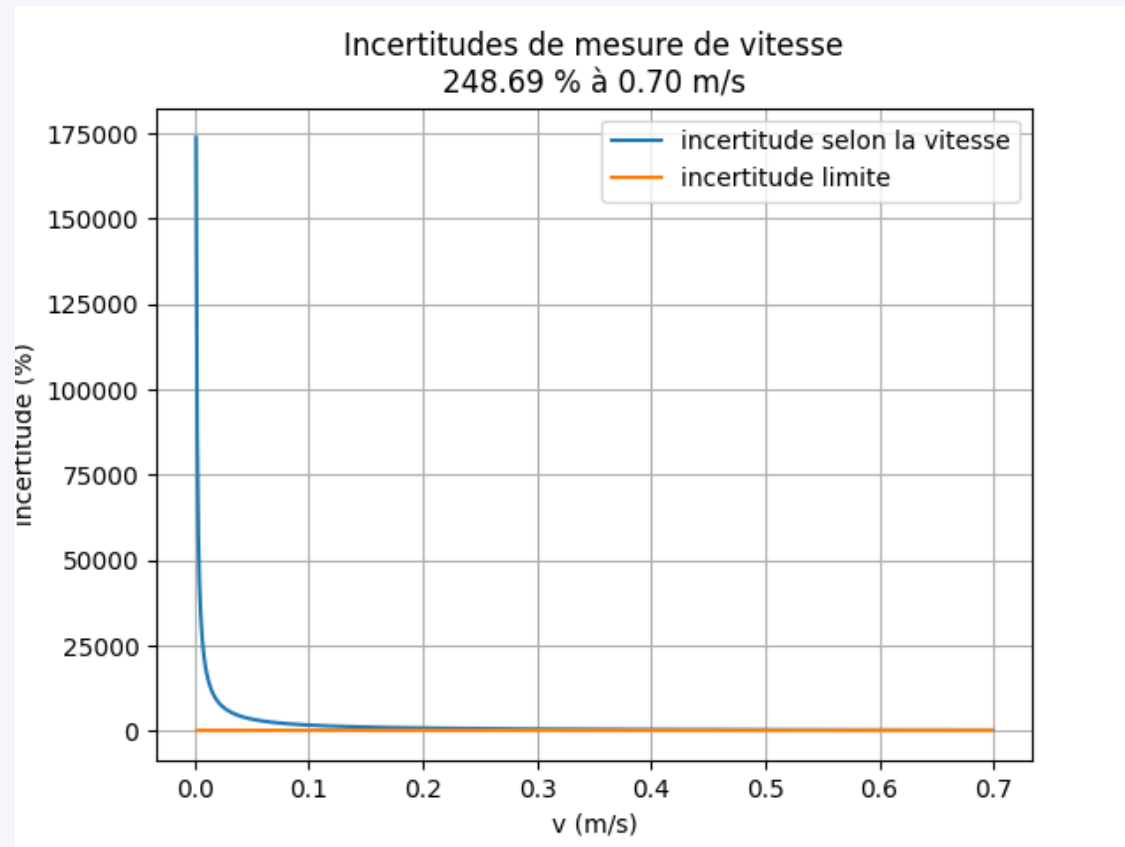
Mesure de vitesse — méthode fréquentométrique

Principe

- Comptage δ d'impulsions Hall sur $T=50$ ms
- 3 aimants $\rightarrow p=\pi D/N \approx 0,0873$ m
- $v = (\delta/N) \times C/T$ $\delta \in \mathbb{N}$

Incertitude

- $\Delta\delta = \pm 1 \rightarrow \Delta v = p/T = \text{constante}$
- $\Delta v = 0,2608/(3 \times 0,050) \approx 1,74$ m/s
- À $V_c=0,70$ m/s : $\Delta v/v = 249$ %
- Inutilisable seule pour le terme D



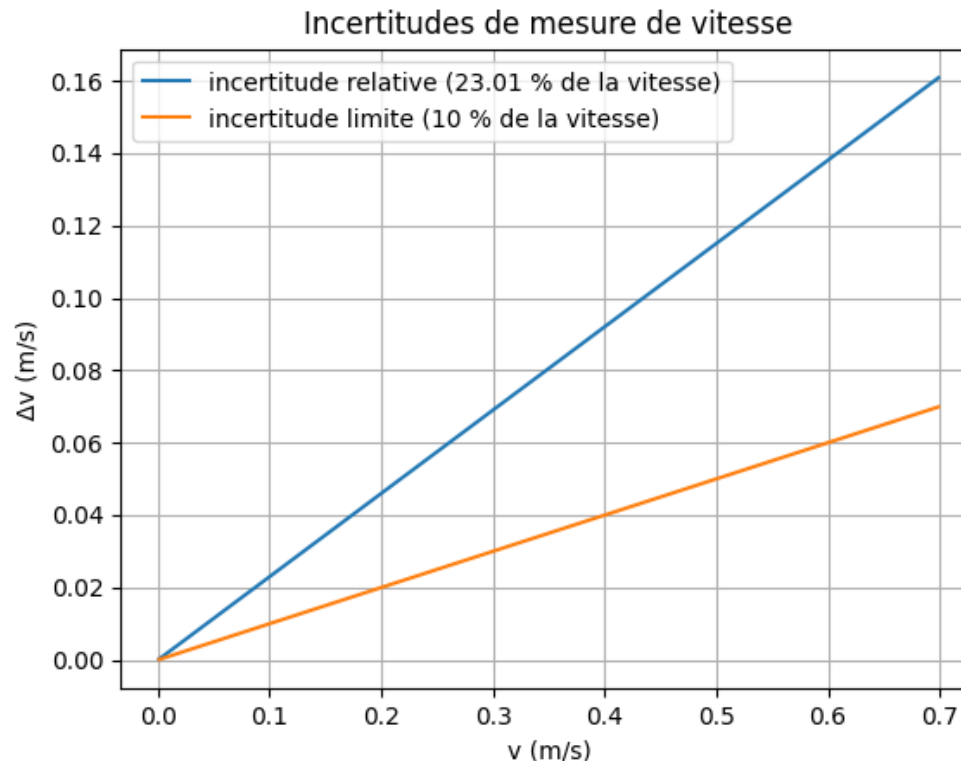
Mesure de vitesse — méthode période

Principe

- Mesure du temps τ entre 2 fronts Hall (ISR)
- Résolution micros() : $4\ \mu\text{s} \rightarrow \Delta\tau = 4\ \mu\text{s}$
- $v = p/\tau$ avec $p = 0,0873\ \text{m}$

Incertitude

- $\Delta v \approx v \times \Delta p / p$ (terme géométrique dominant)
- $\Delta p / p = 2\ \text{mm} / 87,3\ \text{mm} \approx 2,3\ \%$ relatif constant
- À $v = 0,70\ \text{m/s}$: $\Delta v \approx 0,016\ \text{m/s}$
- $\times 155$ plus précise que fréquencemétrique



Architecture du régulateur — Feedforward + PID

Problème du PID pur

- Seuil démarrage : 76/255 — zone morte
- En régime : $\varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow u_{\text{PID}} \rightarrow 0$
- Moteur sous le seuil $\rightarrow$ roue libre $\rightarrow$ re-kick
- Oscillation infinie sans terme constant

Solution

$$u(t) = U_{\text{FF}} + K_p \cdot \varepsilon + K_i \cdot \int \varepsilon \, dt + K_d \cdot (d\varepsilon/dt)$$

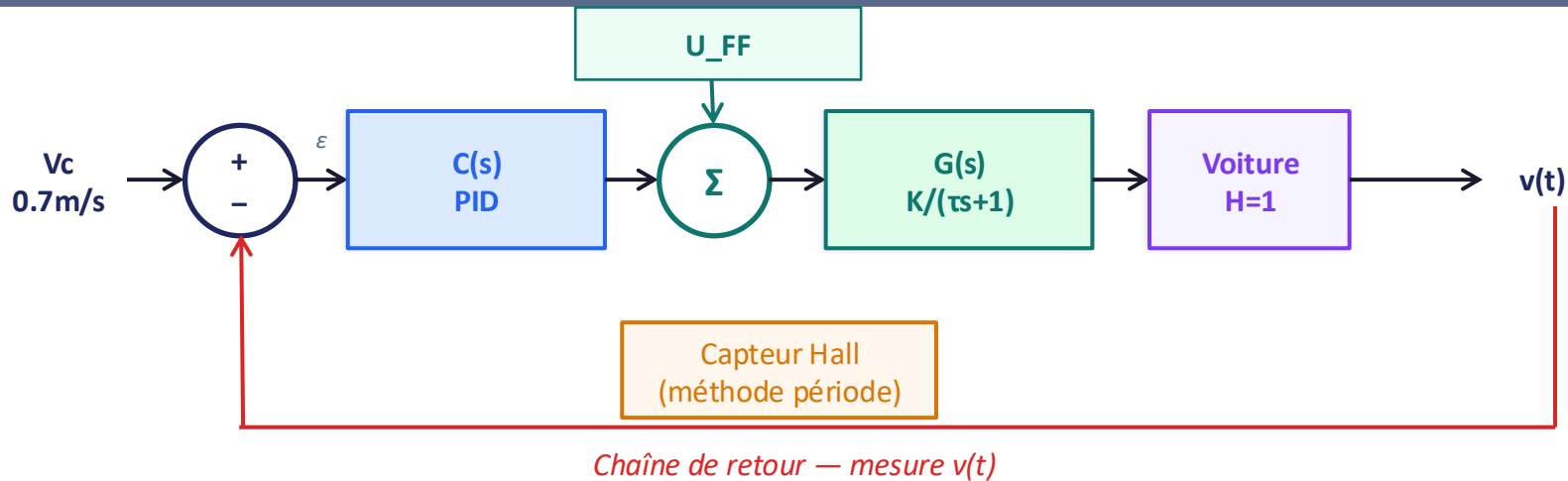
$$U_{\text{FF}} = (V_c / K + \text{seuil}) \times 255 = 204 \text{ PWM}$$

FF $\rightarrow$ maintient la vitesse de régime

PID $\rightarrow$ corrige les écarts résiduels

Mode distance (ACC v19) : $\text{cmd} = \text{cmd_vitesse} - 600 \times \max(0, D_c - d)$

Schéma-bloc (notation SI)



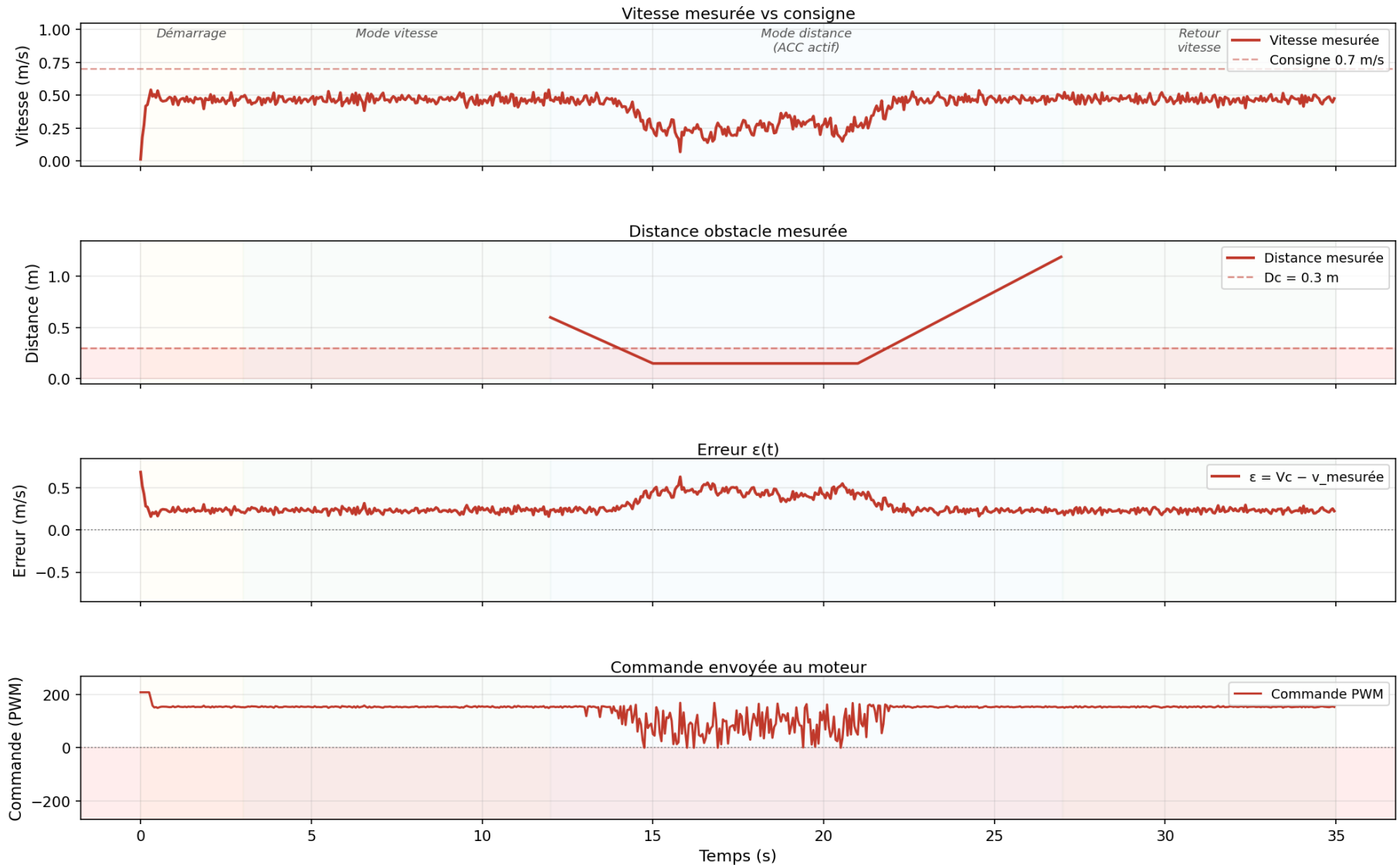
Protocole expérimental — Acquisition des courbes P / PI / PD / PID

Démarrage 0–3 s	Mode vitesse 3–12 s	Mode distance (ACC actif)	Retour vitesse 27–35 s
0 s	3 s	12 s	27 s
35 s			
① Démarrage (0-3s) Kick-start moteur PWM selon correcteur : P / PI : 209 PWM / 250 ms PD : 255 PWM / 800 ms PID : 153 PWM / 1 000 ms Objectif Franchir la zone morte (seuil = 76 PWM = $0,30 \times 255$) Mesure $v_{\text{mesurée}} < 0,05 \text{ m/s} \rightarrow$ roue quasi arrêtée avant kick	② Mode vitesse (3-12s) Consigne : $V_c = 0,70 \text{ m/s}$ Aucun obstacle ($d = -1$) Critères observés Erreur statique en régime Dépassement au démarrage $tr5\%$ = temps pour entrer dans la bande $\pm 5\%$ de V_c Oscillations de commande Durée intentionnelle : 9 s Laisse le PI converger	③ Mode distance (12-27s) $t = 12\text{--}15 \text{ s}$: approche Obstacle : $0,60 \rightarrow 0,15 \text{ m}$ $d < D_c = 0,30 \text{ m} \rightarrow$ freinage $t = 15\text{--}21 \text{ s}$: proximité Obstacle maintenu à $0,15 \text{ m}$ Freinage : $600 \times (0,30 - 0,15)$ = 90 PWM de réduction $t = 21\text{--}27 \text{ s}$: éloignement Obstacle : $0,15 \rightarrow 1,20 \text{ m}$ $d > D_c \rightarrow$ freinage = 0 Voiture réaccélère vers V_c	Retour vitesse (27-35s) Obstacle hors portée ($d > 1,2 \text{ m}$) Retour automatique en mode ② Validation Comportement identique à ② Vérifie la répétabilité et la stabilité au retour Intégrale (PI / PID) Gel pendant freinage ACC $\rightarrow$ pas de windup $\rightarrow$ réponse propre au retour à la vitesse de croisière

Paramètres communs : $V_c = 0,70 \text{ m/s}$ | $D_c = 0,30 \text{ m}$ | $K_{\text{brake}} = 600 \text{ PWM/m}$ | Boucle = 50 ms (20 Hz) | Log CSV = 10 Hz | $U_{\text{FF}} = 204 \text{ PWM}$ | Bruit Hall = σ 0,025 m/s + composante 0,012 m/s @ 8 Hz

Correcteur P — Résultats expérimentaux

TIPE AAC — Correcteur P $K_p=60$



Protocole : démarrage → régulation vitesse ($V_c=0.7$ m/s) → obstacle → retour vitesse

Observations positives

- Démarrage efficace : kick-start (209 PWM, 250 ms) pour franchir le seuil moteur
- Commande stable à $\sim 170\text{--}180$ PWM en régime sans obstacle

Limites observées

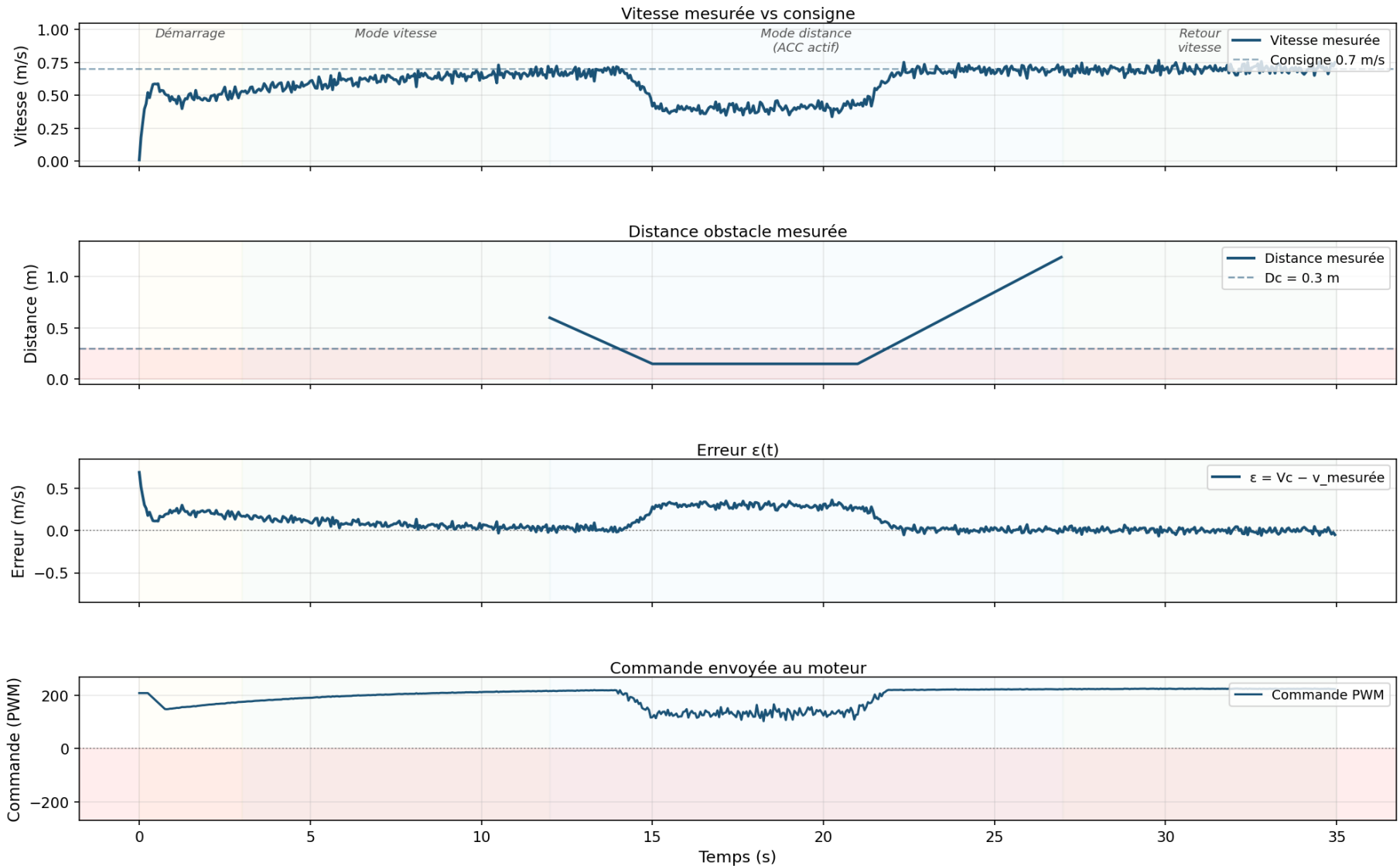
- Erreur statique $-0,23$ m/s (33 %) : structurelle sans terme intégral
- Commande saccadée en mode distance (bruit amplifié par K_p)
- $tr_{5\%}$: N/A — la vitesse ne converge jamais vers V_c

Bilan

L'erreur statique de 33 % est irréductible sans terme intégral. Sert de référence comparative.

Correcteur PI — Résultats expérimentaux

TIPE AAC — Correcteur PI $K_p=15$ $K_i=60$



Protocole : démarrage → régulation vitesse ($V_c=0.7$ m/s) → obstacle → retour vitesse

Observations positives

- Erreur statique $\rightarrow 0$: $K_i=60$ compense l'erreur (visible sur la courbe)
- Aucun dépassement : système très amorti, convergence monotone
- Transition vers mode distance propre : intégrale continue, pas de saut de commande

Limites observées

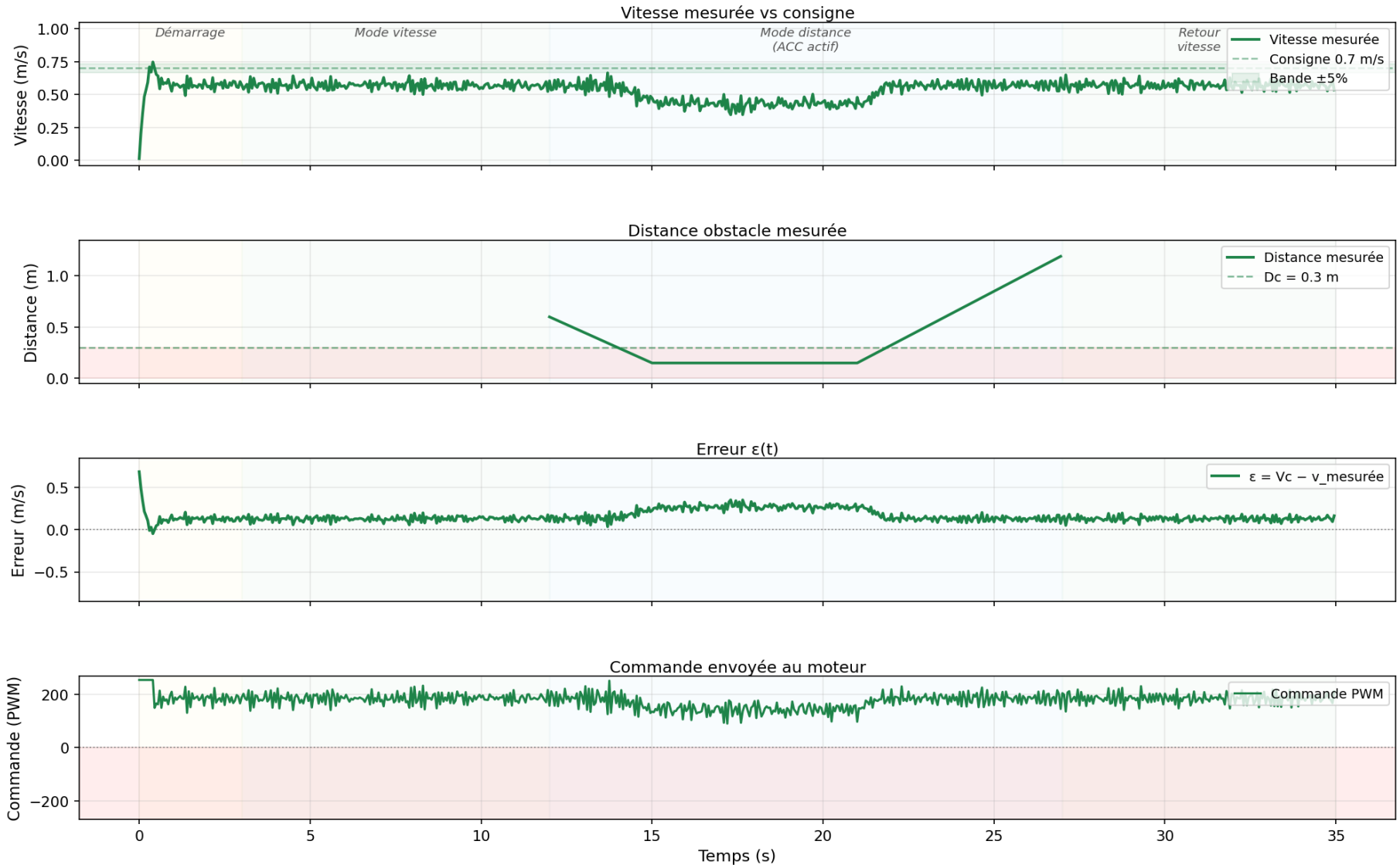
- $tr_{5\%} \approx 7,5$ s — le plus lent des 4 : voiture parcourt >5 m avant d'atteindre V_c
- $K_p=15$ volontairement faible $\rightarrow$ peu réactif aux perturbations soudaines
- Réinitialisation de l'intégrale au kick $\rightarrow$ convergence repart à zéro après démarrage

Bilan

Le PI atteint la précision au prix de la rapidité. $tr_{5\%} = 7,5$ s est rédhibitoire en conditions réelles — à $0,70$ m/s, la voiture parcourt 5 mètres avant d'être à vitesse.

Correcteur PD — Résultats expérimentaux

TIPE AAC — Correcteur PD $K_p=350$ $K_d=10$



Protocole : démarrage → régulation vitesse ($V_c=0.7$ m/s) → obstacle → retour vitesse

Observations positives

- $tr_{5\%} \approx 1,5 \text{ s}$ — le plus rapide des 4 correcteurs
- Dépassement 14 % clairement visible

Limites observées

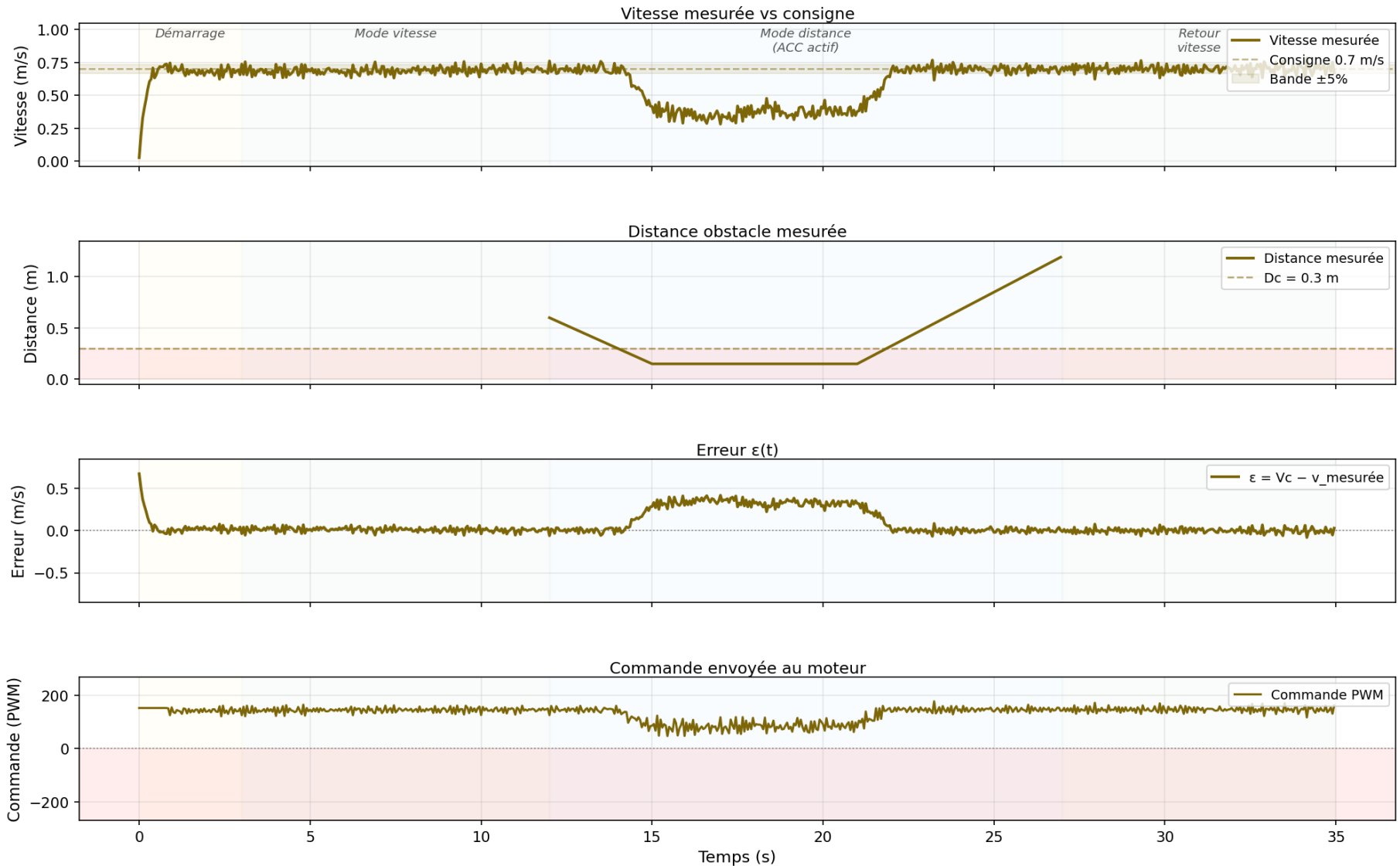
- Erreur statique $-0,13 \text{ m/s}$ (19 %) : irréductible sans terme intégral
- Dépassement 14 % > norme standard 5 % — non conforme

Bilan

Le PD est rapide mais imprécis. Dépassement 14 % dépasse la norme de 5 %. Sans intégrale, l'erreur statique de 19 % persiste indéfiniment. Bon transitoire, mauvais état final.

Correcteur PID — Résultats expérimentaux

TIPE AAC — Correcteur PID $K_p=80$ $K_i=40$ $K_d=8$



Protocole : démarrage → régulation vitesse ($V_c=0.7$ m/s) → obstacle → retour vitesse

Observations positives

- Erreur statique $< 1 \%$ ($-0,01$ m/s) : intégrale ($K_i=40$) élimine l'erreur en ~ 5 s
- Dépassement $4,8 \%$ $< 5 \%$: conforme à la norme standard industrielle
- $tr_{5\%} \approx 4$ s : bon compromis rapidité / stabilité entre PI (7,5 s) et PD (1,5 s)
- Mode distance ACC propre : maintien de V_c puis freinage proportionnel à la proximité

Limites observées

- Réglage plus complexe : 3 paramètres interdépendants (K_p , K_i , K_d)
- Anti-windup nécessaire : intégrale gelée pendant le freinage en mode distance
- Terme D sensible au bruit Hall (atténué par dérivée sur mesure)

Bilan

Seul le PID satisfait simultanément les 3 critères : erreur $< 1 \%$, dépassement $4,8 \%$ $\leq 5 \%$, $tr_{5\%} = 4$ s. L'architecture FF + PID constitue la solution optimale.

Comparaison des correcteurs

Correcteur	Erreur statique	Dépassement	Robustesse bruit	Complexité	Verdict
P	-0,23 m/s (33 %)	0 %	Bonne	Simple	X Erreur résiduelle
PI	→ 0 (en ~8 s)	0 %	Moyenne	Moyenne	⚠ Lent ($tr_{5\%}=7,5$ s)
PD	-0,13 m/s (19 %)	14 % > 5 %	Faible	Moyenne	X Hors norme
PID	< 1 % (≈ 0)	4,8 % $\leq$ 5 %	Faible	Complexe	✓✓ Optimal

Observation clé

- Le PID+FF est le seul à satisfaire les 3 critères : erreur < 1 %, dépassement $4,8 \% \leq 5 \%$, $tr_{5\%} = 4$ s. Mode distance : freinage seul sans accélération vers l'obstacle.

Limites de la comparaison

- K varie avec la charge batterie → U_{FF} imprécis → biais systématique sur toutes les expériences
- 3 aimants : $\Delta v_{periode}=23,01\%$ — oscillations résiduelles $\pm 0,10$ m/s liées à la zone morte (irréductibles sans changer le matériel)

Limites et perspectives

Limites matérielles

- 3 aimants : $\Delta v_{\text{freq}} = 1,74 \text{ m/s}$ (249% à 0,70 m/s)
- K varie avec batterie → re-identification nécessaire
- HC-SR04 : fausses détections en extérieur
- Zone morte 76/255 → oscillations irréductibles

Perspectives

- 12 aimants → Δv_{freq} divisé par 4
- Encodeur optique → résolution μm
- 2e maquette → obstacle mobile réaliste
- Re-identification auto (K adaptatif)

Conclusion

Maquette fonctionnelle

Régulation vitesse et distance à obstacle sur voiture RC

Identification moteur

1er ordre : $K=1,4$ m/s, $\tau=250$ ms, seuil=76/255

Mesure de vitesse

Méthode période $\times 155$ plus précise que fréquencemétrique à 0,70 m/s

Architecture FF+PID

U_{FF} indispensable — PID corrige les écarts résiduels

Comparaison P/PI/PD/PID

PID = meilleur compromis

Thème

Boucle de rétroaction $\rightarrow$ cycle de correction répété à chaque période 50 ms

Références bibliographiques

[1] V.K. Kukkala, J. Tunnell, S. Pasricha, T. Bradley — "Advanced Driver-Assistance Systems: A Path Toward Autonomous Vehicles" — IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 7, n°5, pp. 18-25, 2018. DOI: 10.1109/MCE.2018.2828440

[2] J.E. Naranjo, F. Serradilla, F. Nashashibi — "Speed Control Optimization for Autonomous Vehicles with Metaheuristics" — Electronics 2020, 9, 551. DOI: 10.3390/electronics9040551

[3] Saravanan G et al. — "Red Panda Optimization Algorithm-Based PID Controller Design for Automobile Cruise Control System" — ICSSECC 2024. DOI: 10.1109/ICSSECC61126.2024.10649422

[4] J.S. Saputro et al. — "Design of an Adaptive Cruise Control System using PID Control Method on Electric Vehicle Prototypes" — ICAMIMIA 2023. DOI: 10.1109/ICAMIMIA60881.2023.10427856

Annexe code Arduino

Listings complets fournis sur support papier en double exemplaire. Modules : hallISR(), calculerVitessePeriode(), calculerCorrecteur() PID, calculerCommandeMoteur() kick+rampe, appliquerCommande() zone morte, lireDistance(), loop().